

PROYEK AKHIR

INTEGRASI WEBHOOK DAN OAUTH2 PADA APLIKASI MANAJEMEN ACARA

LARI BERBASIS WEBSITE (ATLETIKET.COM)



Oleh:

ALIIF ARIEF MAULANA

21/479029/SV/19418

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN

TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA

SEKOLAH VOKASI

UNIVERSITAS GADJAH MADA

2025

PROYEK AKHIR
INTEGRASI WEBHOOK DAN OAUTH2 PADA APLIKASI MANAJEMEN ACARA
LARI BERBASIS WEBSITE (ATLETIKET.COM)

Proyek Akhir
Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Terapan Teknik pada
Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak Departemen Teknik Elektro dan
Informatika Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada

Oleh:
ALIIF ARIEF MAULANA
21/479029/SV/19418

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN
TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA
2025

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : INTEGRASI WEBHOOK DAN OAUTH2 PADA APLIKASI
MANAJEMEN ACARA LARI BERBASIS WEBSITE
(ATLETIKET.COM)
Nama : Aliif Arief Maulana
Program Studi : Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak
Pembimbing : Dr.Eng. Ganjar Alfian, S.T., M.Eng.
Waktu Ujian : Kamis, 4 Juni 2025, pukul 13.00 s.d. 15.00 ruang HS209 Gedung
Herman Yohannes

Telah dipertanggungjawabkan dan diuji oleh Tim Penguji serta disetujui dan disahkan
Sebagai syarat kelengkapan studi jenjang Sarjana Terapan Program Studi Teknologi
Rekayasa Perangkat Lunak Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada

Yogyakarta, 4 Agustus 2025

Diterima dan disetujui oleh,

Ketua Penguji

Pembimbing/Sekretaris Penguji

Nama Ketua Penguji
NIP. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Dr.Eng. Ganjar Alfian, S.T., M.Eng.
NIP. 111198701202201101

Anggota Penguji

Nama Anggota Penguji
NIP. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Mengetahui,

Ketua Departemen
Teknik Elektro dan Informatika

Ketua Program Studi
Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak

Dr. Ronald Adrian, S.T., M.Eng.
NIP. 199002162024061001

Dr. Umar Taufiq, S.Kom., M.Cs.
NIP. 111198212201610101

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : Aliif Arief Maulana
NIM : 21/479029/SV/19418
Tahun Terdaftar : 2021
Program Studi : Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak
Fakultas : Sekolah Vokasi

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Proyek Akhir ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dengan demikian saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi dan apabila dokumen ilmiah Proyek Akhir ini di kemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain dan/atau dengan sengaja mengajukan karya atau pendapat yang merupakan hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 12 Januari 2025

Yang menyatakan,

Aliif Arief Maulana
21/479029/SV/19418

HALAMAN MOTTO

"Dunia ini ibarat bayang-bayang, ketika engkau kejar, maka engkau tak akan dapat menangkapnya. Tapi, ketika engkau balikkan badanmu darinya, maka bayang-bayang tak punya pilihan lain kecuali mengikutimu."

(Ibnu Qayyim al-Jauziyah)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya yang tiada tara sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Proyek akhir ini dengan judul "Integrasi Webhook dan Oauth2 pada Aplikasi Manajemen acara Lari Berbasis Website (Atletiket.com)" yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan di Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, Departemen Teknik Elektro dan Informatika, Sekolah Vokasi, Universitas Gadjah Mada.

Proyek Akhir ini dapat diselesaikan tidak lepas dari bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak. Berkenaan dengan hal tersebut, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Nur Rohman Rosyid, S.T., M.T., D.Eng, selaku Ketua Departemen Teknik Elektro dan Informatika, Sekolah Vokasi, Universitas Gadjah Mada
2. Dr. Umar Taufiq, S.Kom., M.Cs., selaku Kepala Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berharga dalam penyusunan laporan ini.
3. Dr.Eng. Ganjar Alfian, S.T., M.Eng., selaku Dosen Pembimbing, yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berharga dalam penyusunan laporan ini dengan penuh kesabaran dan ketelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan Proyek Akhir ini.
4. Kedua Orang Tua dan keluarga tercinta terutama Mamah dan Papah, yang selalu memberikan dukungan, semangat, serta doa yang tak henti-hentinya selama hidup penulis.

Alhamdulillah selesai juga dan semoga segala bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak dapat menjadi amalan yang bermanfaat dan mendapatkan buah karma baik di masa kini maupun di masa mendatang. Semoga Proyek Akhir ini menjadi informasi bermanfaat bagi pembaca atau pihak lain yang membutuhkannya.

Yogyakarta, 12 Januari 2025

Aliif Arief Maulana
21/479029/SV/19418

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	ii
HALAMAN MOTTO	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR KODE.....	ix
INTISARI	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Alternatif-alternatif Penyelesaian Masalah	2
1.4 Justifikasi Cara Penyelesaian Masalah	3
1.5 Tujuan dan Manfaat Proyek Akhir	3
1.6 Batasan Masalah	4
BAB 2 Tinjauan Pustaka	5
2.1 Tinjauan Pustaka	5
2.2 Dasar Teori	6
2.2.1 Materi Penjelasan Dasar Teori 1	6
2.2.2 Materi Penjelasan Dasar Teori 2	7
BAB 3 METODE PROYEK AKHIR	9
3.1 Bahan	9
3.2 Peralatan	9
3.2.1 Perangkat Lunak.....	9
3.2.2 Perangkat Keras	10

3.3 Tahapan Proyek Akhir	10
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN	11
4.1 Penjelasan Hasil Pembahasan 1	11
4.1.1 Pengambilan Data	11
4.1.2 Estimasi Fungsi Alih	12
4.2 Ringkasan Hasil Pengujian	13
BAB 5 PENUTUP	14
5.1 Kesimpulan	14
5.2 Saran	14
DAFTAR PUSTAKA.....	15
LAMPIRAN A.....	L - 1
A Lembar Perbaikan Proyek Akhir	L - 1
LAMPIRAN B.....	L - 3
B Dokumentasi	L - 3

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

2.1	Contoh Tabel dengan Isi Panjang.....	6
4.1	Contoh tabel 6	13
4.2	Contoh tabel 7	13

DAFTAR KODE

Integrasi Webhook dan Oauth2 pada Aplikasi Manajemen acara Lari Berbasis Website (Atletiket.com)

Oleh :

Aliif Arief Maulana

21/479029/SV/19418

INTISARI

Lari merupakan salah satu olahraga yang sedang populer di Indonesia terutama setelah berakhirnya pandemi Covid 19. Banyaknya event lari yang diselenggarakan di Indonesia membuat banyak orang tertarik untuk mengikuti event tersebut. Namun, banyaknya event lari yang diselenggarakan membuat orang kesulitan dalam mencari informasi event lari yang akan diselenggarakan. Atletiket.com adalah sebuah aplikasi manajemen acara lari dan sepeda berbasis website yang bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam mencari informasi event lari dan sepeda yang akan diselenggarakan. Aplikasi ini memiliki beberapa fitur seperti pencarian event, pembelian tiket, dan pembayaran tiket.

Kata kunci: Sistem Informasi, Website, Lari, Oauth2, WebHook, E-Ticketing

Webhook and Oauth2 Integration in Running Event Ticketing Application (AtleTiket.com)

by:

Aliif Arief Maulana

21/479029/SV/19418

ABSTRACT

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Key words: Information System, Website, Running, Oauth2, WebHook, E-Ticketing

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setelah pandemi COVID-19 berakhir, tren olahraga lari di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan. Olahraga ini menjadi salah satu aktivitas favorit masyarakat karena dinilai dapat menjaga kesehatan fisik sekaligus memberikan kesempatan untuk bersosialisasi di ruang terbuka. Menurut data dari KalenderLari, terdapat 257 event lari yang diadakan di Indonesia sepanjang tahun 2024, meningkat lebih dari 60% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini juga terlihat dari laporan Viva.co.id, yang menyatakan bahwa kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup sehat telah membuat olahraga lari semakin diminati [1]. Selain itu, pelatih balap lari Andriyanto menyebutkan bahwa jumlah pelari meningkat tajam pasca pandemi, mencerminkan antusiasme masyarakat terhadap olahraga ini [2].

Peningkatan tren lari juga memberikan dampak signifikan pada industri terkait, seperti penjualan perlengkapan olahraga. Laporan dari Economy.Okezone.com menunjukkan bahwa setelah pandemi COVID-19, penjualan sepatu lari meningkat hingga 200% karena banyak orang yang semakin sadar akan pentingnya kesehatan. Hal serupa juga dikonfirmasi oleh Okezone.com, yang mencatat lonjakan permintaan terhadap pakaian dan aksesoris olahraga lari sebagai akibat dari tren ini [3].

Di sisi lain, pembelian tiket untuk acara olahraga, termasuk lari, kini lebih banyak dilakukan secara online. Platform manajemen event seperti Locket.com dan TixFly mencatat peningkatan signifikan dalam penjualan tiket digital, yang memperlihatkan pergeseran preferensi konsumen ke sistem yang lebih praktis dan efisien. Dalam artikel yang diterbitkan oleh Media Indonesia, platform digital kini menjadi pilihan utama penyelenggara event karena dapat memangkas biaya operasional serta memberikan kenyamanan lebih bagi pembeli tiket [4].

Pengembangan aplikasi e-ticketing untuk event lari menjadi hal yang penting. Aplikasi ini tidak hanya mempermudah proses pembelian tiket, tetapi juga mendukung pengelolaan acara yang lebih efisien. Dengan fitur seperti pembuatan event, pengelolaan tiket, dan laporan penjualan yang terintegrasi, e-ticketing memungkinkan penyelenggara event untuk bekerja lebih efektif. Bagi pembeli tiket, aplikasi ini memberikan kemudahan dalam mengakses informasi acara, memilih jenis tiket, hingga melakukan pembayaran secara online kapan saja dan di mana saja. Seperti yang dijelaskan oleh Artika Surniandari dan Haryani [5], kualitas informasi, kualitas sistem, dan kualitas pelayanan sangat berpengaruh terhadap kepuasan dan loyalitas pengguna dalam sistem e-ticketing.

Selain itu, masalah autentikasi menjadi salah satu perhatian utama dalam pengembangan aplikasi e-ticketing. Studi dari NordPass [6] menunjukkan bahwa sekitar 73% pengguna sering lupa kata sandi mereka, yang menyebabkan frustrasi dan menghambat pengalaman pengguna. Dalam survei yang dilakukan oleh Statista pada 2023 [7], lebih dari 71% pengguna lebih memilih menggunakan login Google atau OAuth karena lebih cepat dan aman dibandingkan mengingat kata sandi untuk setiap akun yang mereka miliki. Oleh karena itu, aplikasi e-ticketing ini dirancang dengan sistem passwordless authentication menggunakan OAuth Google. Fitur ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan pengguna, tetapi juga memperkuat keamanan dengan mengurangi risiko serangan berbasis kata sandi, seperti phishing atau credential stuffing.

Oleh karena itu, pengembangan aplikasi e-ticketing untuk event lari menjadi solusi yang tidak hanya menjawab kebutuhan pasar yang terus berkembang, tetapi juga memberikan pengalaman yang praktis, aman, dan modern. Dengan fitur seperti passwordless authentication menggunakan OAuth Google dan integrasi webhook untuk multi-channel pembayaran, aplikasi ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah yang signifikan, baik bagi penyelenggara event maupun peserta lari.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat diambil dari latar belakang yang sudah dijabarkan sebelumnya antara lain:

1. Bagaimana mengimplementasikan passwordless authentication menggunakan OAuth Google pada aplikasi e-ticketing dengan mengimplementasikan protokol OAuth 2.0 dan JSON Web Token (JWT) sebagai mekanisme autentikasi dan otorisasi.
2. Bagaimana mengintegrasikan webhook untuk multi-channel pembayaran pada aplikasi e-ticketing dengan 3rd party payment gateway Tripay
3. Bagaimana aplikasi e-ticketing AtleTiket ini berbeda dengan aplikasi e-ticketing yang sudah ada di pasaran dan apa keunggulan yang dimiliki oleh AtleTiket terutama dalam konteks penyelenggaraan event lari

1.3 Alternatif-alternatif Penyelesaian Masalah

Dalam melaksanakan acara lari Organizer dapat menggunakan platform e-ticketing untuk mempermudah proses penjualan tiket. Aplikasi e-ticketing AtleTiket merupakan aplikasi yang memungkinkan penyelenggara event untuk membuat event, mengelola tiket, dan melihat laporan penjualan tiket. Aplikasi ini juga memungkinkan pembeli tiket untuk mengakses informasi acara, memilih jenis tiket, dan melakukan pembayaran secara online. Proses autentikasi dalam aplikasi e-ticketing dapat dilakukan dengan berbagai metode untuk mencapai pada fitur passwordless seperti dengan menggunakan Magic Link, One Time Password (OTP), atau OAuth. selain itu untuk pembayaran dapat dilakukan dengan berbagai

metode pembayaran seperti upload bukti transfer manual atau menggunakan payment gateway. Berikut adalah beberapa alternatif penyelesaian masalah yang dapat diimplementasikan pada aplikasi e-ticketing AtleTiket

1.4 Justifikasi Cara Penyelesaian Masalah

Untuk menyelesaikan masalah secara efisien dan efektif penulis menggunakan metode Agile selama melakukan pengembangan sistem karena Agile memungkinkan penulis untuk melakukan pengembangan sistem secara iteratif dan inkremental. Dengan menggunakan metode Agile, penulis dapat melakukan pengembangan sistem secara bertahap dan dapat melakukan perubahan pada sistem dengan cepat sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selain itu, penulis juga menggunakan metode Scrum sebagai kerangka kerja dalam melakukan pengembangan sistem. Dengan menggunakan metode Scrum, penulis dapat melakukan pengembangan sistem secara terstruktur dan terorganisir. Dalam metode Scrum, pengembangan sistem dibagi menjadi beberapa sprint yang memiliki durasi waktu tertentu. Setiap sprint memiliki tujuan yang jelas dan setiap sprint akan menghasilkan produk yang dapat digunakan oleh pengguna. Dengan menggunakan metode Scrum, penulis dapat melakukan pengembangan sistem dengan lebih terstruktur dan terorganisir.

Penulis menetapkan untuk menggunakan OAuth2 Google sebagai metode autentikasi dan otorisasi pada aplikasi e-ticketing ini secara global mengingat penggunaan Google sebagai penyedia layanan email yang paling banyak digunakan di dunia. Selain itu, penulis juga menggunakan JSON Web Token (JWT) sebagai mekanisme autentikasi dan otorisasi pada aplikasi e-ticketing ini. JSON Web Token (JWT) adalah standar terbuka yang digunakan untuk membuat token yang dapat diverifikasi dan aman. Dengan menggunakan JSON Web Token (JWT), penulis dapat membuat token yang dapat digunakan untuk autentikasi dan otorisasi pengguna pada aplikasi e-ticketing ini.

Untuk menangani pembayaran multi-channel pada aplikasi e-ticketing ini, penulis menggunakan Tripay sebagai payment gateway. Tripay adalah payment gateway yang menyediakan berbagai metode pembayaran yang dapat digunakan oleh pengguna. Dengan menggunakan Tripay, penulis dapat mengintegrasikan berbagai metode pembayaran yang dapat digunakan oleh pengguna pada aplikasi e-ticketing ini serta ketika pengguna melakukan pembayaran maka sistem tripay akan langsung mengirimkan notifikasi ke sistem aplikasi e-ticketing ini secara real-time melalui webhook.

1.5 Tujuan dan Manfaat Proyek Akhir

Tujuan dari proyek akhir ini sesuai dengan uraian pada latar belakang, rumusan, serta penyelesaian masalah adalah:

1. Mengimplementasikan passwordless authentication menggunakan OAuth Google pada aplikasi e-ticketing dengan mengimplementasikan protokol OAuth 2.0 dan JSON Web

Token (JWT) sebagai mekanisme autentikasi dan otorisasi sehingga memungkinkan pengguna untuk login tanpa menggunakan kata sandi.

2. Mengintegrasikan webhook untuk multi-channel pembayaran pada aplikasi e-ticketing dengan 3rd party payment gateway Tripay sehingga memungkinkan pembeli tiket untuk melakukan pembayaran dengan berbagai metode pembayaran.
3. Membuat aplikasi e-ticketing AtleTiket ini berbeda dengan aplikasi e-ticketing yang sudah ada di pasaran dan apa keunggulan yang dimiliki oleh AtleTiket terutama dalam konteks penyelenggaraan event lari.

1.6 Batasan Masalah

Karena keterbatasan waktu dan sumber daya, AtleTiket memiliki beberapa batasan masalah yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Sistem hanya dapat digunakan oleh pengguna yang telah login ke dalam sistem.
2. Aplikasi hanya dapat diakses pada web browser dan membutuhkan jaringan interne
3. Tidak ada fitur multi ticket booking, yaitu pengguna hanya dapat memesan satu tiket dalam satu kali transaksi.
4. Semua aset deskripsi penunjang event bersifat gambar seperti poster, logo, course map, ukuran kaos, dan lain-lain.
5. Payment gateway yang digunakan adalah Tripay dengan mode Sandbox.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Penulis	Judul	Metode Pemodelan Sistem
Penulis 1	Judul 1	Metode pemodelan sistem yang sangat panjang sehingga membutuhkan lebih dari satu baris untuk menjelaskan detailnya.
Penulis 2	Judul penelitian yang cukup panjang untuk menunjukkan responsivitas kolom ini	Pemodelan sistem sederhana dengan pendekatan iteratif dan simulasi berbasis agen.
Penulis 3	Judul 3	Pemodelan sistem yang menggunakan metode analitis dan komputasi untuk prediksi kinerja.
Penulis 4	Judul 4	Pemodelan sistem 4
Penulis 5	Judul penelitian yang berfokus pada studi kasus tertentu untuk sistem kompleks	Pemodelan sistem berbasis aturan dengan penekanan pada validasi eksperimen.
Penulis 6	Judul 6	Pemodelan sistem yang sangat panjang dan kompleks untuk menganalisis perilaku dalam berbagai skenario.

Tabel 2.1 Contoh Tabel dengan Isi Panjang

2.2 Dasar Teori

2.2.1 Materi Penjelasan Dasar Teori 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

2.2.2 Materi Penjelasan Dasar Teori 2

A. Sub Materi Penjelasan 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

$$Tf = G(s) = \frac{\text{output}}{\text{input}} \quad (2.1)$$
$$Tf = \frac{b_0s^m + b_1s^{m-1} + \dots + b_{m-1}s + b_m}{a_0s^n + a_1s^{n-1} + \dots + a_{n-1}s + a_n}$$

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

B. Sub Materi Penjelasan 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam.

Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

1. Penjelasan poin 1
2. Penjelasan poin 2
3. Penjelasan poin 3
4. Penjelasan poin 4

C. Sub Materi Penjelasan 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

$$linear(x; a, b) = \begin{cases} 0; & x \leq a \\ (x - a) / (b - a); & a \leq x \leq b \\ 1; & x \geq b \end{cases} \quad (2.2)$$

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

BAB III

METODE PROYEK AKHIR

Metodologi yang diterapkan pada penelitian menjadi pokok bahasan pada bab ini. Alur perencanaan penelitian, pengumpulan dan analisis data, serta hasil penelitian akan dijelaskan secara terperinci. Sebagai tambahan, penjelasan dalam bab ini juga meliputi komponen-komponen lain seperti pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, jenis data yang terkumpul, metode analisis, dan instrumen pendukung yang digunakan.

3.1 Bahan

Dalam Proyek akhir ini data - data yang dikumpulkan didapatkan melalui beberapa sumber, observasi langsung, dan generasi otomatis serta manual dengan fokus pada acara - acara lari yang du

3.2 Peralatan

Peralatan dan kakas yang digunakan dalam pengembangan aplikasi AtleTiket dan proyek akhir ini adalah sebagai berikut:

3.2.1 Perangkat Lunak

1. Visual Studio Code: Editor kode sumber yang digunakan untuk menulis kode program.
2. Node.js: Platform JavaScript runtime yang digunakan untuk menjalankan kode program.
3. NPM: Manajer paket Node.js yang digunakan untuk mengelola dependensi proyek.
4. React: Library JavaScript yang digunakan untuk membangun antarmuka pengguna.
5. TypeScript: Bahasa pemrograman yang digunakan untuk menulis kode program.
6. Tailwind CSS: Framework CSS yang digunakan untuk mendesain antarmuka pengguna.
7. GitHub: Platform pengembangan perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola kode sumber.
8. Figma: Aplikasi desain grafis yang digunakan untuk mendesain antarmuka pengguna dan membuat diagram alur.
9. Hoppscotch: Aplikasi pengujian API yang digunakan untuk menguji endpoint API.
10. PostgreSQL: Sistem manajemen basis data relasional yang digunakan untuk menyimpan data aplikasi.
11. K6: Platform pengujian beban yang digunakan untuk menguji performa aplikasi.

12. Nginx: Server web yang digunakan untuk menyajikan aplikasi.
13. Latex: Bahasa markup yang digunakan untuk menulis dokumen proyek akhir.

3.2.2 Perangkat Keras

Berikut spesifikasi perangkat keras yang digunakan dalam pengembangan aplikasi AtleTiket dan proyek akhir ini:

1. Laptop Infinix InBook X1

- Prosesor: Intel Core i3-1005G1
- RAM: 8 GB DDR4
- Penyimpanan: 512 GB SSD
- Kartu Grafis: Intel UHD Graphics
- Sistem Operasi: Ubuntu 22.04 LTS

2. Laptop Thinkpad T480s

- Prosesor: Intel Core i5-8250U
- RAM: 16 GB DDR4
- Penyimpanan: 256 GB SSD
- Kartu Grafis: Intel UHD Graphics
- Sistem Operasi: Windows 11 Pro (Windows Subsystem for Linux)

3.3 Tahapan Proyek Akhir

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Penjelasan Hasil Pembahasan 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

4.1.1 Pengambilan Data

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

A. Variasi Data 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

B. Variasi Data 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

C. Variasi Data 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

4.1.2 Estimasi Fungsi Alih

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas.

Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Tabel 4.1 Contoh tabel 6

Karakteristik	Nilai
<i>Rise time</i> (s)	1,0580
<i>Settling time</i> (s)	1,3380
<i>Overshoot</i> (%)	0,0910
<i>Peak</i>	1,0910
<i>Peak time</i> (s)	1,0840

4.2 Ringkasan Hasil Pengujian

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Tabel 4.2 Contoh tabel 7

Karakteristik	Perbandingan performa			
	PID	MF3	MF5	MF7
<i>Rise time</i> (s)	1,0580	1,0740	1,0620	1,0450
<i>Settling time</i> (s)	1,3380	1,3410	1,3350	1,3290
<i>Overshoot</i> (%)	0,0910	0,0440	0,0593	0,0121
<i>Peak</i>	1,0910	1,0440	1,0593	1,0121
<i>Peak time</i> (s)	1,0840	1,3560	1,2710	1,0520

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan data hasil pengujian, diperoleh beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Kesimpulan 1
2. Kesimpulan 2
3. Kesimpulan 3

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan beberapa kelemahan dalam pelaksanaannya, sehingga diperlukan upaya pengembangan lebih lanjut untuk memperbaiki sistem yang ada. Berikut ini adalah saran-saran yang dapat digunakan sebagai panduan untuk pengembangan penelitian selanjutnya:

1. Saran 1
2. Saran 2
3. Saran 3

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Sumiyati. (2024) Makin sadar gaya hidup sehat, peminat olahraga lari meningkat tajam. [Online]. Available: <https://www.viva.co.id/gaya-hidup/kesehatan-intim/1741806-makin-sadar-gaya-hidup-sehat-peminat-olahraga-lari-meningkat-tajam>
- [2] Tazkia Royyan Hikmatiar. (2024) Pasca-pandemi covid-19, olah raga lari semakin digemari masyarakat dunia. [Online]. Available: <https://www.jawapos.com/nasional/014729702/pasca-pandemi-covid-19-olah-raga-lari-semakin-digemari-masyarakat-dunia>
- [3] Muhammad Akbar Malik. (2024) Tren lari di ri, industri pakaian olahraga makin laris manis. [Online]. Available: <https://economy.okezone.com/read/2024/09/29/455/3068879/tren-lari-di-ri-industri-pakaian-olahraga-makin-laris-manis>
- [4] Despian Nurhidayat. (2024) Inovasi teknologi solusi ticketing untuk industri event di indonesia. [Online]. Available: <https://mediaindonesia.com/teknologi/717296/inovasi-teknologi-solusi-ticketing-untuk-industri-event-di-indonesia>
- [5] A. Surniandari and Haryani, “Pengaruh penerapan e-ticketing terhadap kepuasan dan loyalitas penumpang kereta api,” *Jurnal Manajemen Transportasi dan Logistik*, vol. 4, no. 3, pp. 287–294, 2017, accessed January 2025. [Online]. Available: <https://media.neliti.com/media/publications/201066-pengaruh-penerapan-e-ticketing-terhadap.pdf>
- [6] NordPass, “Passwords we tend to forget the most,” 2023, accessed January 12, 2025. [Online]. Available: <https://nordpass.com/reset-password/>
- [7] Statista, “Preference of using passwordless authentication compared to traditional passwords worldwide in 2023, by age group,” 2023, accessed January 12, 2025. [Online]. Available: <https://www.statista.com/statistics/1460597/preference-for-passwordless-versus-passwords-worldwide-by-age-group/>
- [8] R. P. M. Chan, K. A. Stol, and C. R. Halkyard, “Review of modelling and control of two-wheeled robots,” *Annual reviews in control*, vol. 37, no. 1, pp. 89–103, 2013.
- [9] P. Muhammad Rafief, A. Jaelani Sidik, and Fahmizal, “Red green blue depth (rgbd) simultaneous localization and mapping (slam) robot using kinect camera for mapping,” *Ahmad and Fahmizal, Fahmizal, Red Green Blue Depth (RGBD) Simultaneous Localization and Mapping (SLAM) Robot Using Kinect Camera for Mapping*, 2024.
- [10] Chris Ward. (2021) The pros and cons of gitops. [Online]. Available: <https://humanitec.com/blog/gitops-pros-and-cons>

LAMPIRAN A

A Lembar Perbaikan Proyek Akhir

Nama : Aliif Arief Maulana
NIM : 21/479029/SV/19418
Prodi : Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak
Judul PA : Integrasi Webhook dan Oauth2 pada Aplikasi Manajemen acara Lari Berbasis Website (Atletiket.com)
Waktu Pendadaran : Tanggal/Bulan/Tahun

Dosen Penguji	BAB	Saran Perbaikan	Keterangan	Halaman Perbaikan

--	--	--	--	--

LAMPIRAN B

B Dokumentasi